

WEB API & ANGULAR CON VISUAL STUDIO .NET CORE

Capítulo 1: Implementación de Proyectos Asp.Net
Core Webapi





OBJETIVOS

- Explicar los conceptos asociados al desarrollo de servicios web.
- Identificar las herramientas que permiten el desarrollo de servicios web.





AGENDA

1. Protocolo HTTP
2. REST VS SOAP
3. Arquitectura REST
4. Framework y herramientas para el desarrollo de servicios web
5. Asp.Net Core Web Api
6. Servidores web: IIS, Azure, AWS

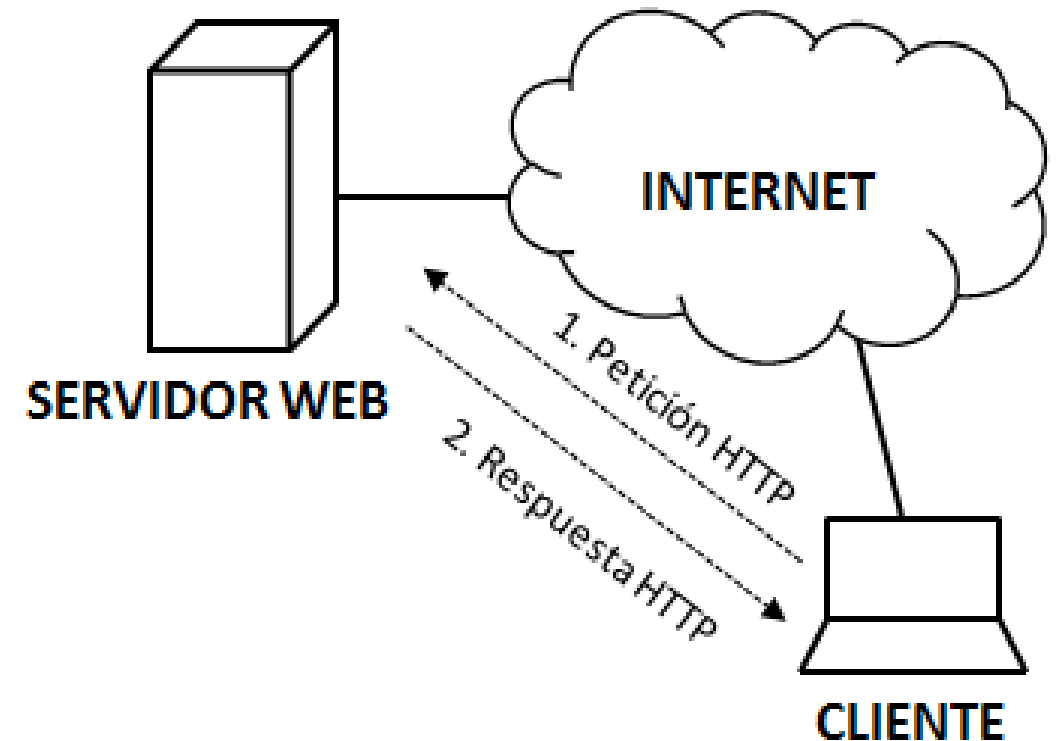




1. PROTOCOLO HTTP

Hypertext Transfer Protocol es el nombre de un protocolo, el cual permite realizar una petición de datos y recursos, como pueden ser documentos HTML.

Una página web completa resulta de la unión de distintos subdocumentos recibidos como, por ejemplo, un documento que especifique el estilo de maquetación de la página web (CSS), el texto, las imágenes, vídeos, scripts, etc.





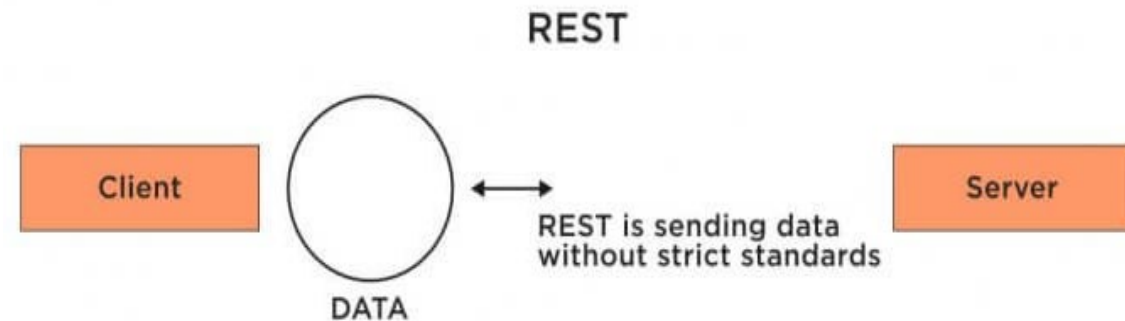
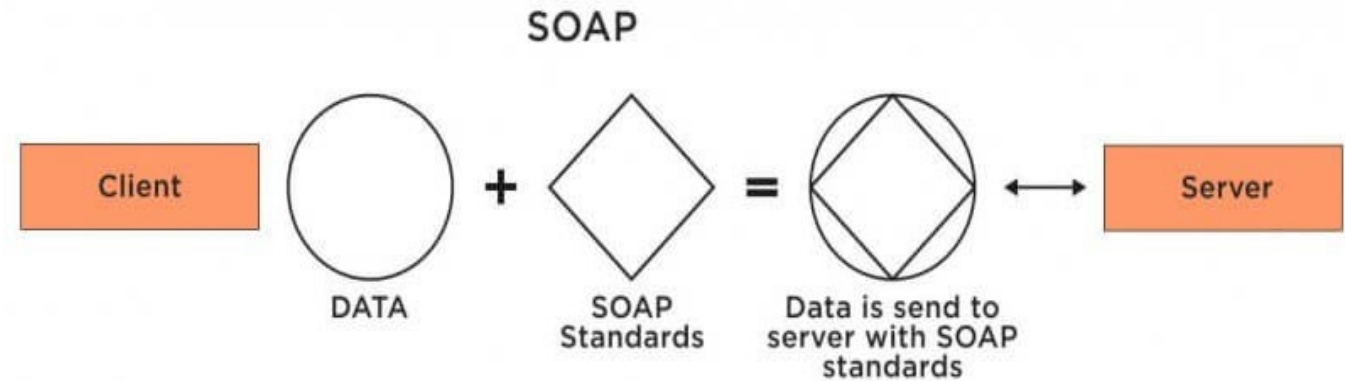
2. REST vs. SOAP

REST - Representational State Transfer.

Es un método más simple y flexible para crear API. Las API REST pueden transferir datos en una variedad de formatos, incluido XML, así como texto sin formato, HTML y JSON.

SOAP - Simple Object Access Protocol.

Es una forma muy estricta y segura de crear API que codifiquen datos en XML.





2. REST vs. SOAP

	SOAP	REST
What it stands for	Simple Object Access Protocol	Representational State Transfer
Resources	XML and HTTP	HTTP
Skill Level	High	Low to Medium
Data Format	Options include XML, JSON, CSV	Options include JSON, XML, CSV, and other structured formats
Design Focus	Standardization, performance, security, reliability, and transactional support	Flexibility, interoperability, scalability, simplicity, and statelessness
Architecture	SOAP APIs are independent and can work with any transport protocol. This makes them versatile, but also more complex and slow.	REST APIs rely on the underlying transport protocol, usually HTTPS. This means that they can perform better than SOAP APIs, but this can cause challenges with backward compatibility or security.
Request and Response format	Requires a standardized structure, including headers and a message body.	Doesn't require strict structure and usually includes an HTTP method, an endpoint, headers, and a body.
Security	Provides standards-based security measures	Offers several security measures, such as SSL, OAuth, and HTTP Basic Authentication
Used in	Web and non-web applications	Mostly web applications



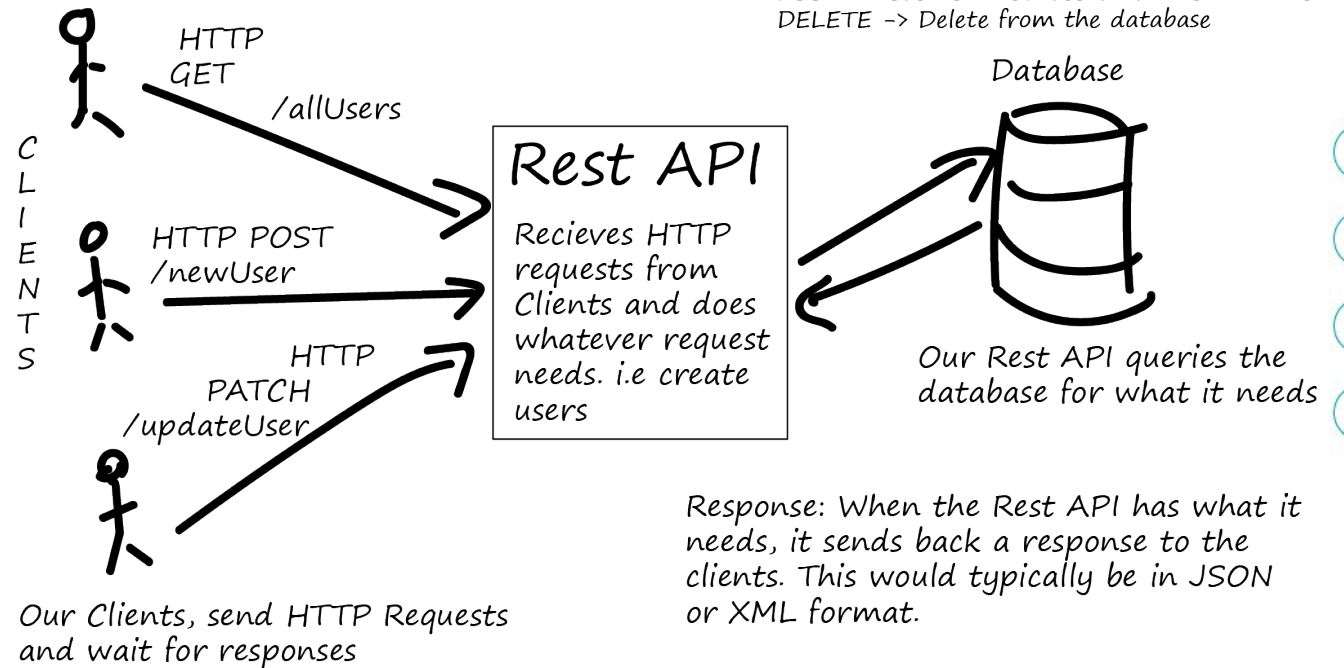
3. ARQUITECTURA REST

REST - Representational State Transfer.

Es un método más simple y flexible para crear API.

Las API REST pueden transferir datos en una variedad de formatos, incluido XML, así como texto sin formato, HTML y JSON.

Rest API Basics





4. FRAMEWORK Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS WEB

- Visual Studio o Visual Studio Code
- Postman
- Framework Asp Net

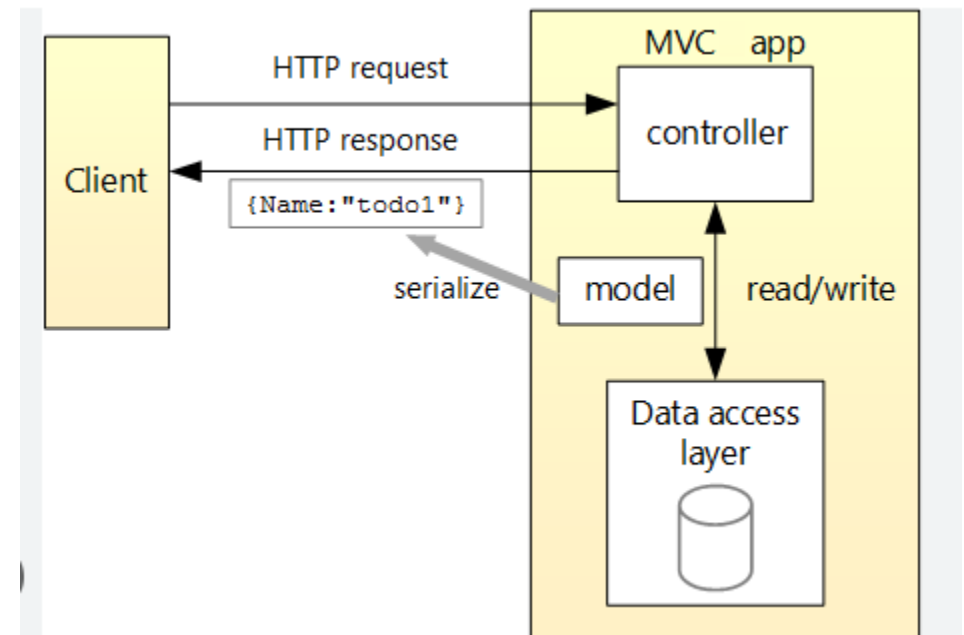
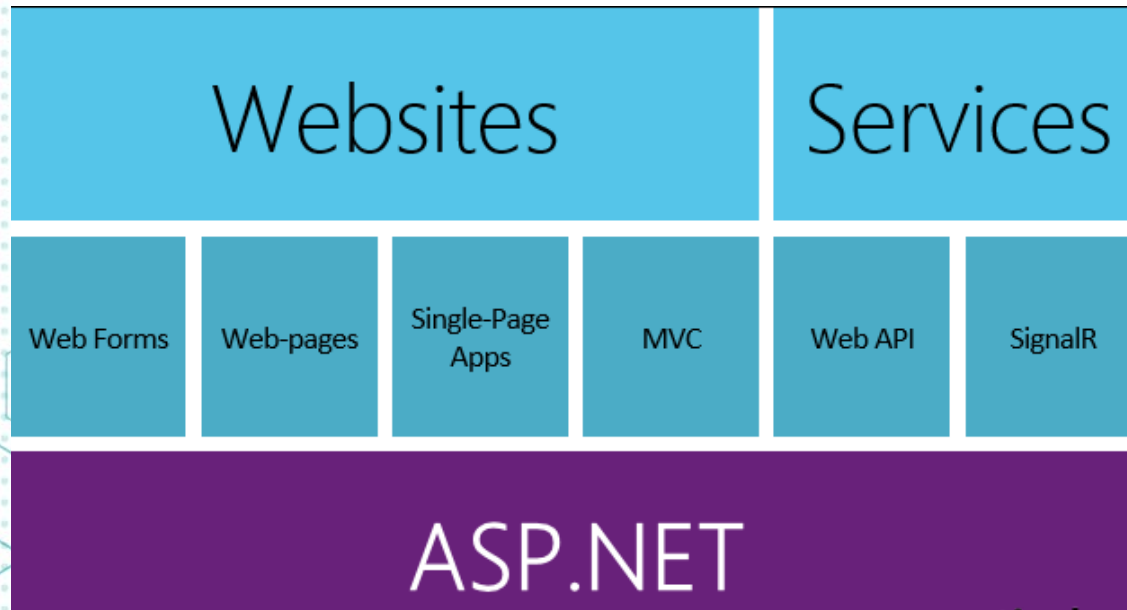




5. ASP NET CORE WEB API

ASP NET: proporciona un framework que permite desarrollar aplicaciones que se ejecutan en plataforma web.

ASP.NET Core Web API: permite la creación de servicios RESTFul, mediante el uso de controladores o mediante API mínimas.



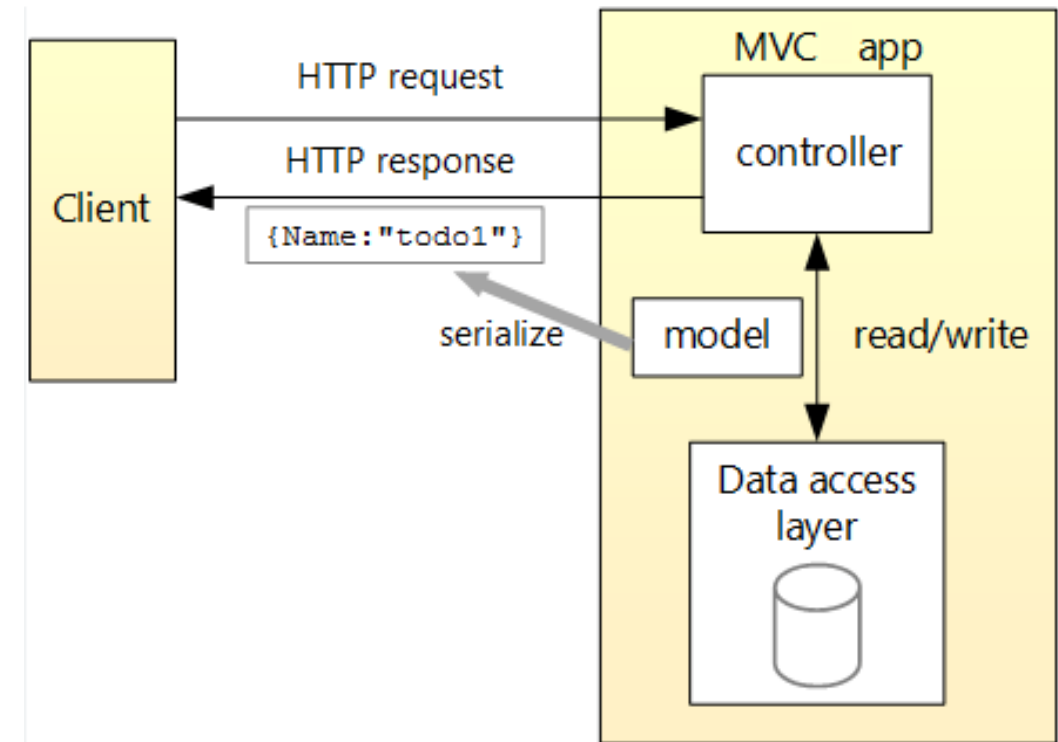


6. SERVIDORES WEB: IIS, AZURE, AWS

Servidores web: permiten alojar las aplicaciones web disponible para su uso, por medio de navegadores web u otras aplicaciones que necesiten integrarse.

IIS-Internet Information Services: Servidor web que se ejecuta en plataforma Windows.

Azure y AWS: proporcionan servicios en nube que permite alojar aplicaciones web.



LABORATORIO Nº 1: APLICACIÓN ASP.NET WEB API USANDO LA PLANTILLA DE VISUAL STUDIO



En este laboratorio, crearás una aplicación web en Visual Studio basada en Asp.Net Core Web Api. Además, conocerás la estructura de un proyecto Asp.Net Web API.





LABORATORIO Nº 2: APLICACIÓN EN IIS

Del proyecto creado en el ejercicio 1, compila y publica en Internet Information Services.

En este laboratorio, podrás publicar una aplicación en Internet Information Services.





TAREA Nº 1: APLICACIÓN DESARROLLADA EN EL EJERCICIO 1 EN UN HOSTING

Al finalizar la tarea, lograrás:

- Publicar una aplicación en internet para uso disponible.
Se recomienda hacer uso de los siguientes hostings:

<https://www.godaddy.com>

<https://www.smarterasp.net/index>





LECTURAS ADICIONALES

Para obtener información adicional, puedes consultar:

- Lecturas oficiales de Microsoft
 - <https://dotnet.microsoft.com/en-us/apps/aspnet/apis>





RESUMEN

- El estilo arquitectónico REST es un método más simple y flexible para crear API.
- Los servidores para alojar servicios web son IS, Azure, AWS.
- Para crear y publicar un servicio web, se requiere Framework y herramientas.



